

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

1. Objetivo

Realizar a secagem completa da pintura dos machos.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

3.1 Estufagem dos Machos

Ligar o Disjuntor Geral (Figura 01)

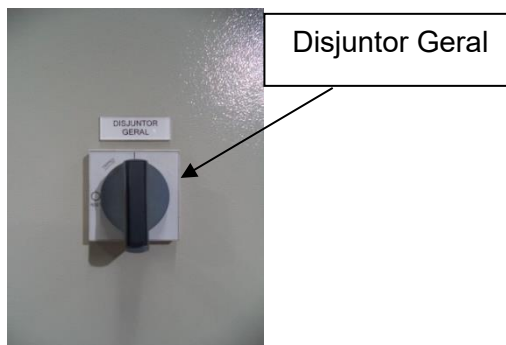


Figura 01

No painel de comando (Figura 02) acionar “Comando”.

Acionar “Reset”.

No visor do painel definir os parâmetros conforme Ficha Técnica de Processo.

Ligar os queimadores 1 e 2

Ligar a Estufa

Ligar o Resfriador

Ligar a Esteira 1

Ligar Esteira 2

Aguardar até que a Estufa atinja as especificações de temperatura na zona 1 de 140°C +20°C acima e 10°C abaixo e na zona 2 de 130°C +20°C acima e 10°C abaixo

OBS¹: A transportadora 1 da estufa 1 só iniciará a movimentação quando a temperatura atingir o mínimo na zona 01 de 140°C e na zona 2 120°C. A velocidade definida para trabalho será de 0,50 mts/min.

OBS²: A transportadora estufa 2 só deverá ser abastecida quando a temperatura atingir 130°C +- 20°C / 150°C +-20°C

Elaborado por:

Marcel Gomes

Aprovado por:

Márcio Cleber

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

OBS³: A velocidade da estufa 02 deverá estar setada em 15 Hz que representa 0,40m/min).

O controle de temperatura e o check list deverá ser realizado hora a hora conforme o modelo de controle de temperatura da estufa.

OBS⁴: (Zona 1 e zona 2): Caso seja necessário ajustar a temperatura, iniciar o seguinte processo:

1º Clicar no comando “Ajuste”

2º Clicar no comando “SP” e colocar o valor da temperatura desejável

3º Clicar no comando “Temperatura baixa” e colocar o valor da temperatura desejável

4º Clicar no comando “Temperatura alta” e colocar o valor da temperatura desejável

5º Para finalizar, clicar no comando “Processo”.

Transferir os machos da esteira 2 para esteira 1

Retirar os machos no final da esteira 1

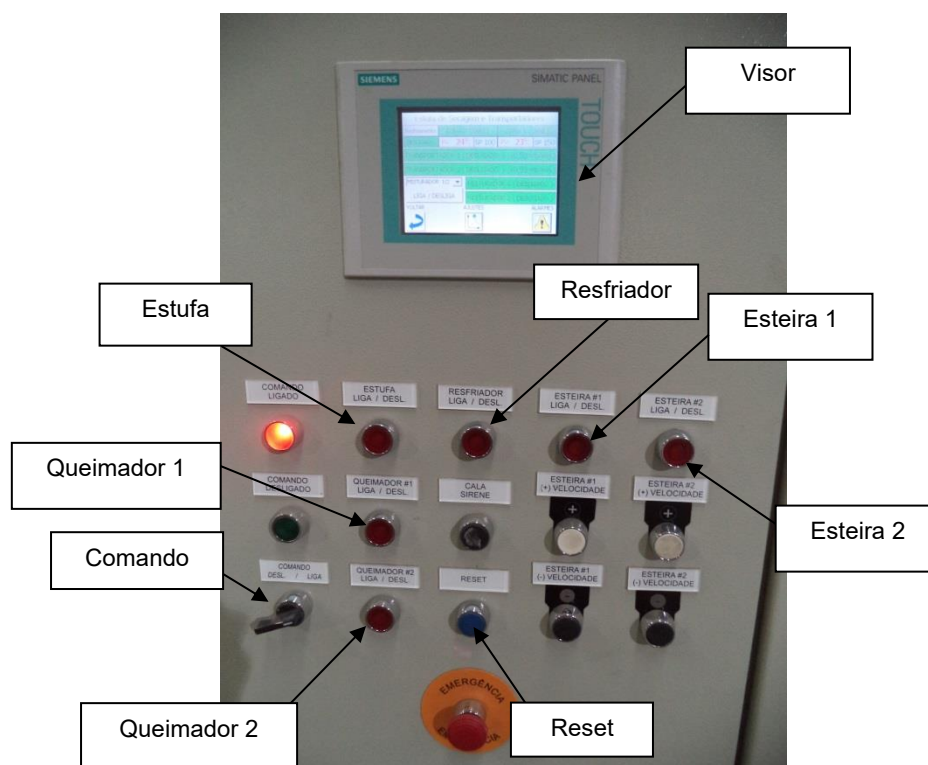


Figura 02

Fazer verificação visual da sanidade física dos machos. Em caso de dúvida, comparar com o macho padrão ou critério de aceitação identificando os machos liberados com etiqueta de machos aprovados e em caso de machos suspeitos, identificar com etiqueta de machos suspeitos.

Após a estufagem, estocar os machos nos pallets ou rack's por no máximo 90 dias, por ordem de data de fabricação (FIFO). Os machos deverão ser identificados com a letra “W” (Semana) e o nº da semana.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

No caso de machos com validade superiores ao prazo determinado, deverá ser aberto uma solicitação de desvio interno para analisar se os mesmos poderão ou não ser utilizados para a produção de peças.

No caso de abertura de desvio interno, deverá ser utilizado o formulário de Solicitação de Desvios Internos conforme **Anexo 4**, onde o mesmo deverá estar devidamente preenchido e assinado pelo solicitante. O desvio deverá ser entregue ao responsável da Engenharia para avaliação/validação e posterior aprovação/reprovação. O desvio somente será válido com a assinatura do responsável da Engenharia e data de validade do desvio preenchido.

O inventário de machos deverá ser realizado pelo supervisor ou controlador de macharia em um período mínimo de 24 horas ou no máximo de 48 horas após a produção.

Nota: Verificar validade dos machos conforme requisito específico do cliente para quando a periodicidade for menor conforme ficha técnica/plano de controle. Cliente Mando: Após a estufagem, estocar os machos nos pallets ou rack's por no máximo 45 dias, por ordem de data de fabricação (FIFO).

3.2 Manuseio e transporte dos machos

O manuseio e transporte dos machos desde a produção até a embalagem, deverá ser de extremo cuidado para que assim possa garantir a integridade física do produto. Para isso deverá ser considerado posicionamento, altura e velocidade de transporte com a paleteira.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Check List Estufa Macharia	Pasta	1 mês	Rasgar
Controle de Produção da estufa	Pasta	48 horas	Rasgar
Controle de Produção de machos (APP)	Nuvem	Indeterminado	Deletar
Inventário de Machos	Pasta Eletrônica	1 ano	Deletar
Solicitação de Desvios Internos	Pasta Eletrônica scaneada	Permanente	N/A
Solicitação de Desvios Internos	Caixa Box	1 ano	Rasgar
Identificação do Produto "Aprovado"	N/A	N/A	N/A
Identificação do Produto "Etiqueta padrão" – Etiquetadora	N/A	N/A	N/A

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

Identificação do Produto "Sob suspeita"	N/A	N/A	N/A
Carta de Controle de Temperatura da Estufa 1 zona 1 e zona 2 (Estufa 1)	Pasta	1 mês	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
23	Alteração do tempo de retenção do registro: Controle de Produção da estufa de 1 mês para 48 horas, nos anexos: Check list estufa macharia e Carta de Controle de Temperatura da Estufa 1 zona 1 e zona 2 (Estufa 1)

6. Anexos

6.1 Anexo 1 - Check List Estufa Macharia

CHECK LIST ESTUFA - MACHARIA				DATA	
TURNO :		TURNO :		TURNO :	
OPERADOR: REGISTRO:		OPERADOR: REGISTRO:		OPERADOR: REGISTRO:	
ITENS DE VERIFICAÇÃO	STATUS	ITENS DE VERIFICAÇÃO	STATUS	ITENS DE VERIFICAÇÃO	STATUS
PAINEL DE COMANDO		PAINEL DE COMANDO		PAINEL DE COMANDO	
RESFRIAMENTO		RESFRIAMENTO		RESFRIAMENTO	
ESTUFA		ESTUFA		ESTUFA	
QUEIMADOR 1,2		QUEIMADOR 1,2		QUEIMADOR 1,2	
TRANSPORTADORA 1		TRANSPORTADORA 1		TRANSPORTADORA 1	
CONTROLE DIARIO ESTUFA		CONTROLE DIARIO ESTUFA		CONTROLE DIARIO ESTUFA	
POKAYOKE DE TEMPERATURA DA ESTUFA		POKAYOKE DE TEMPERATURA DA ESTUFA		POKAYOKE DE TEMPERATURA DA ESTUFA	
VELOCIDADE DA TRANSPORTADORA 1		VELOCIDADE DA TRANSPORTADORA 1		VELOCIDADE DA TRANSPORTADORA 1	
OBS		OBS		OBS	

Anexo ITF-PRO-016

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

6.2 Anexo 2 Controle de Produção da Estufa

		CONTROLE DE PRODUÇÃO NA ESTUFA						DATA / /			
TURNO :			TURNO :			TURNO :					
OPERADOR:			OPERADOR:			OPERADOR:			REGISTRO:		
CODIGO DO PRODUTO	MACHOS LIBERADOS	MACHOS REFUGADOS	CODIGO DO PRODUTO	MACHOS LIBERADOS	MACHOS REFUGADOS	CODIGO DO PRODUTO	MACHOS LIBERADOS	MACHOS REFUGADOS			
TIPOS DE DEFEITOS	DISCOS	CÁLIPER	TIPOS DE DEFEITOS	DISCOS	CÁLIPER	TIPOS DE DEFEITOS	DISCOS	CÁLIPER			
TRINCAS			TRINCAS			TRINCAS					
QUEBRAS			QUEBRAS			QUEBRAS					
BURACOS			BURACOS			BURACOS					
PINTURA			PINTURA			PINTURA					
DESMOLDANTE			DESMOLDANTE			DESMOLDANTE					
OUTROS			OUTROS			OUTROS					
OBS:											

Nota: Este controle deverá ser impresso exclusivamente em casos de falha tecnológica ou interrupção no fornecimento de energia que impeça o preenchimento no sistema.”

6.3 Anexo 3 Controle de Produção de Machos



CONTROLE DE PRODUÇÃO DE MACHOS

SAÍDA DA ESTUFA

DATA

31/12/2001

TURNO

Localizar itens

OPERADOR

Localizar itens

ESTUFA

ESTUFA 1

DATA	TURNO	ESTUFA	MACHO	LIBERADOS	REFUGO							PROCESSADOS	OPERADOR	% REFUGO
					TRINCAS	QUEBRAS	BURACOS	PINTURA	DESMOLDANTE	OUTROS	REFUGO			
21/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 2	MS0051-M1	5							0	5	LIDIANA SANTOS	0
21/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 1	MS0031-M1	360	4						4	364	BRUNO MARTINS	1.1
21/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 1	MS0032-M1	900	7	8					15	915	BRUNO MARTINS	1.64
21/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 1	MS0067-M1	90	3						3	93	BRUNO MARTINS	3.23
21/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 1	MS0079-M1	216			15				15	231	BRUNO MARTINS	6.49
21/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 1	MS0080-M1	840			26				26	866	BRUNO MARTINS	3
23/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 2	MS0106-M6	96							0	96	LIDIANA SANTOS	0
23/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 2	MS105 - M6	24							0	24	LIDIANA SANTOS	0
23/02/2026	MANHÃ	ESTUFA 2	MS0103/105-M5	910	1						1	911	LIDIANA SANTOS	0.11
23/02/2026	TARDE	ESTUFA 2	MS0106-M6	240			3				3	243	MARCELO SILVA DE JESUS	1.23
23/02/2026	TARDE	ESTUFA 1	MS0079-M1	772							0	772	ADRIANA SERAFIM	0

REGISTRAR PRODUÇÃO

MACHO

LIBERADO

TRINCAS

QUEBRAS

BURACOS

PINTURA

DESMOLDANTE

OUTROS

REFUGO

PROCESSADOS

ATUALIZAR

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

6.4 Anexo 4 Inventário de Machos

		INVENTÁRIO DE MACHOS						
PRODUTO	DATA	PROGRAMADO	MACHOS / RACK	PRODUZIDO	ESTOQUE	STATUS	NECESSIDADE DE RACKS	DISPONIBILIDADE DE RACKS
TOTAL		0		0	0			
OBSERVAÇÃO:								

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

6.5 Anexo 5 – Formulário para Solicitação de Desvios Internos

				SOLICITAÇÃO DE DESVIOS INTERNOS			
PRODUTO OU PROCESSO:				Nº DESVIO:			
ESPECIFICADO:				DATA DE FUNDIÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO DESVIO SOLICITADO							
FOTOS OU DETALHES							
JUSTIFICATIVAS							
ACÕES PROPOSTAS							
SOLICITAÇÃO INTERNA							
SOLICITADO POR:				DATA:			
APROVAÇÃO INTERNA							
APROVADO POR:				DATA:			
VALIDADE DO DESVIO:							

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

6.6 Anexo 6 – Identificação do Produto “Aprovado”




IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO:

DATA FABRICAÇÃO:

VALIDADE:

QUANTIDADE:

RESPONSÁVEL / MATRÍCULA:

OBSERVAÇÃO:

APROVADO

Nota: Este controle deverá ser impresso exclusivamente em casos de falha tecnológica ou interrupção no fornecimento de energia que impeça o preenchimento no sistema.”

6.7 Anexo 7 – Identificação do Produto “Etiqueta padrão” – Etiketadora

		MACHARIA		
CÓDIGO:		MS0071		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO				
XC1.X7.00 - BDV DISCO DE FREIO BRUTO GM 26387490				
MATRÍCULA		MAX DIULIAN DE OLIVEIRA		
8957				
SEMANA	DT PROD	VALID. DIAS	VENCIMENTO	QUANTIDADE
43	26/10/23	90	24/01/24	90

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		ESTUFAGEM DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-016	Rev.:	23	Data:	29-ABR-2026

6.8 Anexo 8 - Identificação do Produto “Sob suspeita” - Manual




IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO:

DATA FABRICAÇÃO: VALIDADE:

QUANTIDADE:

RESPONSÁVEL / MATRÍCULA:

OBSERVAÇÃO:

SOB SUSPEITA

6.9 Anexo 9 - Carta de Controle de Temperatura da Estufa 1 (Zona 1)

	CARTA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA ESTUFA DA MACHARIA ZONA 01 (ESTUFA 1)	ÁREA:	MACHARIA
		CARACTERÍSTICA:	TEMPERATURA DE ESTUFAGEM
		CÓDIGO DO PRODUTO	
		ESPECIFICAÇÃO	140°C ±20-10
		FREQUÊNCIA	A cada hora
		DATA	

Item em Produção:

165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																	

OBS: Para os valores em vermelho deverá ser realizada ações de contenção do processo





Data: ____/____/____

ASSINATURA DO SUPERVISOR

Anexo ITF-PRO-016

Esta Cópia Somente é Válida com Carimbo “Cópia Controlada”

Página 9 de 10

